

練習 6：橋接 SAP Table——SCARR 航班訓練模型

學習目標

- 認識第一張 SAP 資料庫表：**SCARR** (航空公司主檔，SAP 官方訓練資料模型)
- 會用 SE11 看表定義、SE16 瀏覽表資料
- 會參照 DDIC 宣告變數：**TYPE scarr** (一列)、**TYPE scarr-carrid** (單一欄位)
- 寫出第一個 **SELECT ... INTO TABLE** 與 **SELECT SINGLE**
- 知道舊程式的 **LIKE scarr-carrid** 與 **TYPE scarr-carrid** 等價 (新程式用 TYPE)

事前準備

1. 建立程式 **ZR_TR06_<你的姓名縮寫>**，套件 **\$TMP**
2. 講師課前確認：SE16 看 **SCARR** 是否有資料；沒有的話先執行報表 **SAPBC_DATA_GENERATOR** (SE38) 產生航班訓練資料
3. 學員先用 SE11 看 **SCARR** 的欄位定義、SE16 看實際資料，認識 **CARRID** (代碼)、**CARRNAME** (名稱)、**CURRCODE** (幣別) 三個欄位

題目需求

1. 宣告：**gt_carriers** (**SCARR** 的 internal table)、**gs_carrier** (**TYPE scarr**)、**gv_carrid** (**TYPE scarr-carrid**)
2. **SELECT * FROM scarr INTO TABLE @gt_carriers UP TO 10 ROWS**. 讀資料，讀完檢查 **sy-subrc**，沒資料就輸出提示訊息並 **RETURN**
3. 輸出筆數與清單 (代碼/名稱/幣別)
4. 用 **SELECT SINGLE** 讀代碼 'AA' 的航空公司，檢查 **sy-subrc** 後輸出

預期輸出 (範例，依系統資料而定)

```
讀到筆數：          10
=== 航空公司清單 ( 代碼 / 名稱 / 幣別 ) ===
AA American Airlines    USD
AB Air Berlin           EUR
AC Air Canada           CAD
...
SELECT SINGLE 找到航空公司： AA
```

為什麼用 SCARR 而不是 MARA/MARD？

SCARR/SFLIGHT 是 SAP 為教學設計的航班模型：欄位少、語意直觀 (航空公司、航班、票價)，不需要任何業務模組知識。等 internal table 與 SELECT 都熟了，再進到需要業務背景的實務表 (物料、庫存) 也就只是換表名而已。

思考題

1. `SELECT *` 和只選需要的欄位 (如 `SELECT carrid carrname`) , 實務上哪個好? 為什麼?
2. `UP TO 10 ROWS` 拿掉會怎樣? 對 SCARR 這種小表沒差, 那對千萬筆的交易表呢?

答案

見 `zr_tr06_sap_table.prog.abap` (SAP 端程式 `ZR_TR06_SAP_TABLE`) 。